

Exercice 5 - [Calculer]

Calculer

$$\int_{\frac{2\pi}{3}}^0 \cos^3(t) dt.$$

Solution

Utilisons les expressions exponentielles des fonctions trigonométriques :

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}.$$

Donc :

$$\cos^3 t = \left(\frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \right)^3 = \frac{1}{8} (e^{it} + e^{-it})^3.$$

Développons :

$$(e^{it} + e^{-it})^3 = e^{3it} + 3e^{it} + 3e^{-it} + e^{-3it}.$$

Ainsi :

$$\cos^3 t = \frac{1}{8} (e^{3it} + 3e^{it} + 3e^{-it} + e^{-3it}).$$

Regroupons en utilisant les identités :

$$e^a + e^{-a} = 2 \cosh(a), \quad \text{mais ici } a \text{ est imaginaire pur, } e^{ia} + e^{-ia} = 2 \cos(a).$$

Donc :

$$\cos^3 t = \frac{1}{8} (2 \cos(3t) + 6 \cos(t)) = \frac{1}{4} \cos(3t) + \frac{3}{4} \cos t.$$

Ainsi, l'intégrale devient :

$$\int_{\frac{2\pi}{3}}^0 \cos^3 t dt = \frac{1}{4} \int_{\frac{2\pi}{3}}^0 \cos(3t) dt + \frac{3}{4} \int_{\frac{2\pi}{3}}^0 \cos t dt.$$

Calculons les intégrales :

$$\int \cos(3t) dt = \frac{1}{3} \sin(3t) + C, \quad \int \cos t dt = \sin t + C.$$

En appliquant les bornes :

$$\begin{aligned} \int_{\frac{2\pi}{3}}^0 \cos^3 t dt &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{3} \sin(3t) \right]_{\frac{2\pi}{3}}^0 + \frac{3}{4} [\sin t]_{\frac{2\pi}{3}}^0 \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3} \sin(0) - \frac{1}{3} \sin \left(3 \times \frac{2\pi}{3} \right) \right) + \frac{3}{4} \left(\sin 0 - \sin \frac{2\pi}{3} \right). \end{aligned}$$

Calculons les valeurs numériques :

$$\sin(0) = 0, \quad \sin(2\pi) = 0, \quad \sin \left(\frac{2\pi}{3} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \int_{\frac{2\pi}{3}}^0 \cos^3 t dt &= \frac{1}{4} \left(0 - \frac{1}{3} \times 0 \right) + \frac{3}{4} \left(0 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= 0 + \frac{3}{4} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= -\frac{3\sqrt{3}}{8}. \end{aligned}$$

Conclusion : La valeur de l'intégrale est $-\frac{3\sqrt{3}}{8}$.

Exercice 6 - [Calculer]

Calculer

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^0 \cos^2(t) \sin^2(t) dt.$$

Solution

Utilisons les expressions exponentielles :

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}, \quad \sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}.$$

Donc :

$$\begin{aligned} \cos^2 t &= \left(\frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \right)^2 = \frac{e^{2it} + 2 + e^{-2it}}{4}, \\ \sin^2 t &= \left(\frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} \right)^2 = \frac{-e^{2it} + 2 - e^{-2it}}{4}. \end{aligned}$$

Ainsi, le produit :

$$\cos^2 t \sin^2 t = \left(\frac{e^{2it} + 2 + e^{-2it}}{4} \right) \left(\frac{-e^{2it} + 2 - e^{-2it}}{4} \right)$$

Simplifions le numérateur :

$$(e^{2it} + 2 + e^{-2it})(-e^{2it} + 2 - e^{-2it}) = -e^{-4it} - e^{4it} + 2.$$

Ainsi :

$$\cos^2 t \sin^2 t = \frac{-2 \cos(4t) + 2}{16} = \frac{1 - \cos(4t)}{8}$$

Exercice 7 - [Calculer]

À l'aide de la formule de Moivre, exprimer $\cos(3x)$ et $\sin(3x)$ en fonction de $\cos(x)$ et $\sin(x)$.

Solution

La formule de Moivre stipule que :

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos(nx) + i \sin(nx)$$

Pour $n = 3$:

$$(\cos x + i \sin x)^3 = \cos(3x) + i \sin(3x)$$

Développons le membre de gauche :

$$(\cos x + i \sin x)^3 = \cos^3 x + 3i \cos^2 x \sin x - 3 \cos x \sin^2 x - i \sin^3 x$$

Regroupons les parties réelles et imaginaires :

Partie réelle :

$$\cos^3 x - 3 \cos x \sin^2 x$$

Partie imaginaire :

$$3 \cos^2 x \sin x - \sin^3 x$$

Ainsi, on a :

$$\cos(3x) = \cos^3 x - 3 \cos x \sin^2 x$$

$$\sin(3x) = 3 \cos^2 x \sin x - \sin^3 x$$

On peut également exprimer $\sin^2 x$ et $\cos^2 x$ en fonction de l'autre pour simplifier davantage si nécessaire.

Exercice 8 - [Raisonner]

Montrer que pour tout $z \in \mathbb{U}$, il existe $z' \in \mathbb{U}$ tel que $zz' = 1$.

Solution

Si $z \in \mathbb{U}$, alors $|z| = 1$.

Considérons $z' = \frac{1}{z}$.

Comme $|z| = 1$, on a $|z'| = \left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|} = 1$, donc $z' \in \mathbb{U}$.

De plus, $zz' = z \times \frac{1}{z} = 1$.

Ainsi, pour tout $z \in \mathbb{U}$, il existe $z' = \frac{1}{z} \in \mathbb{U}$ tel que $zz' = 1$.

Exercice 9 - [Calculer]

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{C}$:

1. $z^4 = -1$

2. $z^3 = i$

Solution

1. Résoudre $z^4 = -1$

Écrivons -1 en forme exponentielle :

$$-1 = e^{i\pi+2k\pi i}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Donc :

$$z = \left(e^{i\pi+2k\pi i} \right)^{\frac{1}{4}} = e^{i \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{4} \right)}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

Les solutions sont donc :

$$z_0 = e^{i\frac{\pi}{4}}, \quad z_1 = e^{i\frac{3\pi}{4}}, \quad z_2 = e^{i\frac{5\pi}{4}}, \quad z_3 = e^{i\frac{7\pi}{4}}$$

2. Résoudre $z^3 = i$

Écrivons i en forme exponentielle :

$$i = e^{i\frac{\pi}{2}+2k\pi i}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Donc :

$$z = \left(e^{i\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)} \right)^{\frac{1}{3}} = e^{i \left(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \right)}, \quad k = 0, 1, 2$$

Les solutions sont :

$$z_0 = e^{i\frac{\pi}{6}}, \quad z_1 = e^{i\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi}{3}}, \quad z_2 = e^{i\frac{\pi}{6}+\frac{4\pi}{3}}$$

Exercice 10 - [Calculer]

Soit $n \geq 2$. Résoudre l'équation suivante dans $\mathbb{C}$:

$$z^n = \bar{z}.$$

Solution

Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $z^n = \bar{z}$.

Écrivons z sous forme exponentielle :

$$z = re^{i\theta}, \quad r \geq 0, \theta \in \mathbb{R}.$$

Alors, son conjugué est :

$$\bar{z} = re^{-i\theta}.$$

L'équation devient :

$$(z)^n = \bar{z} \quad \Rightarrow \quad (re^{i\theta})^n = re^{-i\theta}.$$

Simplifions :

$$r^n e^{in\theta} = re^{-i\theta}.$$

Divisons les deux membres par r (supposé non nul) :

$$r^{n-1} e^{in\theta} = e^{-i\theta}.$$

Égalité des modules :

$$r^{n-1} = 1 \quad \Rightarrow \quad r = 1.$$

Égalité des arguments :

$$n\theta = -\theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Cela donne :

$$n\theta + \theta = 2k\pi \quad \Rightarrow \quad (n+1)\theta = 2k\pi.$$

Donc :

$$\theta = \frac{2k\pi}{n+1}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Comme θ est défini modulo 2π , les valeurs distinctes de θ sont :

$$\theta_k = \frac{2k\pi}{n+1}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Ainsi, les solutions sont :

$$z_k = e^{i\theta_k} = e^{i\frac{2k\pi}{n+1}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Conclusion : Les solutions de l'équation sont les racines $(n+1)$ -ièmes de l'unité.

Exercice 11 - [Calculer]

Soit $n \geq 2$. Calculer le produit des racines n^e de l'unité.

Solution

Les racines n -ièmes de l'unité sont les nombres complexes de la forme :

$$z_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Le produit de ces racines est :

$$P = \prod_{k=0}^{n-1} z_k = \prod_{k=0}^{n-1} e^{i \frac{2k\pi}{n}} = e^{i \frac{2\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} k}.$$

Calculons la somme :

$$\sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{(n-1)n}{2}.$$

Donc :

$$P = e^{i \frac{2\pi}{n} \cdot \frac{(n-1)n}{2}} = e^{i\pi(n-1)}.$$

Comme $e^{i\pi(n-1)} = (-1)^{n-1}$, on obtient :

$$P = (-1)^{n-1}.$$

Conclusion : Le produit des racines n -ièmes de l'unité est $(-1)^{n-1}$.

Exercice 12 - [Calculer, Chercher]

Déterminer tous les nombres complexes z tels que les points d'affixes z , z^2 et z^4 soient alignés.

Solution

Pour que les points d'affixes z , z^2 et z^4 soient alignés, il faut que les vecteurs $\overrightarrow{zz^2}$ et $\overrightarrow{zz^4}$ soient colinéaires.

Les vecteurs $\overrightarrow{zz^2}$ et $\overrightarrow{zz^4}$ sont colinéaires si, et seulement si, les nombres complexes $z^2 - z$ et $z^4 - z$ sont colinéaires, c'est-à-dire s'il existe un réel μ tel que :

$$\frac{z^2 - z}{z^4 - z} \in \mathbb{R}$$

Calculons ce quotient :

$$\frac{z^2 - z}{z^4 - z} = \frac{z(z-1)}{z(z^3-1)} = \frac{z-1}{z^3-1}$$

Donc, la condition est que le nombre complexe :

$$Q = \frac{z-1}{z^3-1}$$

soit réel.

Notons que :

$$z^3 - 1 = (z-1)(z^2 + z + 1)$$

Ainsi :

$$Q = \frac{z-1}{(z-1)(z^2 + z + 1)} = \frac{1}{z^2 + z + 1}$$

Donc :

$$Q = \frac{1}{z^2 + z + 1}$$

Ainsi, Q est réel si, et seulement si, $z^2 + z + 1$ est réel et $Q \in \mathbb{R}$.

Donc, il faut que $z^2 + z + 1$ soit réel.

Soit $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$.

Calculons $z^2 + z + 1$:

$$z^2 + z + 1 = (x + iy)^2 + (x + iy) + 1$$

Développons :

$$(x^2 - y^2 + 2ixy) + (x + iy) + 1 = (x^2 - y^2 + x + 1) + i(2xy + y)$$

Pour que $z^2 + z + 1$ soit réel, il faut que la partie imaginaire soit nulle :

$$2xy + y = y(2x + 1) = 0$$

Deux cas possibles :

Cas 1 : $y = 0$

Donc $z \in \mathbb{R}$

Cas 2 : $2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$

Donc $z = -\frac{1}{2} + iy$

Alors, $z^2 + z + 1$ est réel.

Vérifions que Q est réel dans ce cas.

Calculons $z^2 + z + 1$:

Pour $x = -\frac{1}{2}$, on a :

$$x^2 - y^2 + x + 1 = \left(\frac{1}{4} - y^2\right) - \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{4} - y^2$$

La partie réelle est $\frac{3}{4} - y^2$

Comme $z^2 + z + 1$ est réel, et $Q = \frac{1}{z^2 + z + 1}$, Q est réel si $z = -\frac{1}{2} + iy$.

Ainsi, les valeurs de z pour lesquelles les points z , z^2 et z^4 sont alignés sont :

- Les nombres réels z (avec $y = 0$).
- Les nombres complexes $z = -\frac{1}{2} + iy$, avec $y \in \mathbb{R}$.

Conclusion : Les nombres complexes z tels que $z \in \mathbb{R}$ ou $z = -\frac{1}{2} + iy$ avec $y \in \mathbb{R}$ sont tels que les points z , z^2 et z^4 sont alignés.